

ГЛАВА IV. k -значная логика (k -логика)

В этой главе мы «вернемся» к изучению функций логики. Но, в отличие от БФ, определявшихся на двух-элементном множестве $E = \{0, 1\}$ и принимавших значения тоже в E , теперь мы хотим усложнить себе жизнь.

Итак, пусть $E = E^2 = \{0, 1\}$, и по аналогии, введем *основное* множество $E^k = \{0, 1, \dots, (k-1)\}$.

Определение 1. Функцией k -логики, зависящей от n переменных, называется **закон** (отображение)

$$f : E^k \times E^k \times \dots \times E^k \rightarrow E^k$$

(по которому каждому набору из n элементов основного множества E^k ставится в соответствие также элемент E^k).

Обозначения:

$$f(x_1, \dots, x_n) \in E^k \text{ для всех } x_1, \dots, x_n \in E^k; f \in P_k.$$

Пример. $f(x_1, \dots, x_n) = \max(x_1, \dots, x_n)$.

Возникают естественные вопросы: как задавать функции k -логики ? что с ними можно делать ? сколько их существует ?

Предложение 1. Функций k -логики, зависящих от n переменных, существует $k^{(k^n)}$:

$$|P_k(n)| = k^{k^n}.$$

Замечание. Число 2^{2^n} мы уже видели.

Доказательство. Вспомним понятие таблицы истинности для

БФ и обобщим его:

x_1	x_2	$\dots$	x_n	$f(x_1, \dots, x_n)$
0	0	$\dots$	0	α_1
0	0	$\dots$	1	α_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
0	0	$\dots$	$k - 1$	α_k
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$k - 1$	$k - 1$	$\dots$	$k - 1$	α_M

Сколько строк в этой таблице ? Столько, сколькими способами можно заполнить полочку из n позиций объектами из k -элементного множества. Следовательно, $M = k^n$. А после этого остается рассмотреть последний столбец этой таблицы как M -местную полочку (стеллаж), который нужно заполнять по-разному объектами из того же k -элементного множества.

Так получается число $k^M = k^{k^n}$. □

Пример. $k = 3$, $n = 2$. Тогда $3^{3^2} = 3^9 = 19683$.

Вывод: в k -логике функций **очень много**, а Таблицы Истинности — не лучший способ их описания. Поэтому остаются алгоритмы и формулы.

Пример. $f(x_1, \dots, x_n) = \max(x_1, \dots, x_n)$ — это алгоритм (обозначенный формулой).

Некоторые примеры функций k -логики

I. Обобщения двоичной логики:

1) $x_1 \vee x_2 = \max(x_1, x_2)$, тогда в k -логике $\max(x_1, x_2)$ естественно назвать обобщением дизъюнкции;

2) $x_1 \& x_2 = \min(x_1, x_2)$, тогда в k -логике $\min(x_1, x_2)$ естественно назвать обобщением конъюнкции;

3) $x_1 \& x_2 = x_1 \cdot x_2$, еще одно представление конъюнкции. Тогда в k -логике $x_1 \cdot x_2 \pmod k$ еще одно обобщение конъюнкции;

4) $x_1 \oplus x_2 = (x_1 + x_2) \pmod 2 \Rightarrow (x_1 + x_2) \pmod k$, — обобщение сложения по модулю 2;

5) $\bar{x} = x + 1 \pmod 2 \Rightarrow \bar{x} = x + 1 \pmod k$ — обобщение отрицания;

Но отрицание в двоичной логике — это еще и зеркальная симметрия относительно середины отрезка $[0, 1]$. Поэтому

6) $N(x) = (k - 1) - x$ — еще одно обобщение отрицания, *отрицание Лукашевича*;

7) константы. При $k > 2$ имеем ровно k констант

$$\{0, 1, 2, \dots, k - 1\}.$$

Каждую из них можно считать функцией любого количества переменных, функцией, НЕ имеющей существенных переменных. Часто с ними обращаются как с («убогими») функциями одной переменной.

II. Индикаторные функции

Помимо обобщений функций из булевой логики мы введем еще один класс «простых», но тем не менее, очень важных в k -значной логике, т.н. **индикаторных** функций.

Для этого сначала рассмотрим рис. 1. На нем обсуждается функция от одной переменной, и представляем мы ее для наглядности графиком, как в школьные времена, как в математическом анализе.

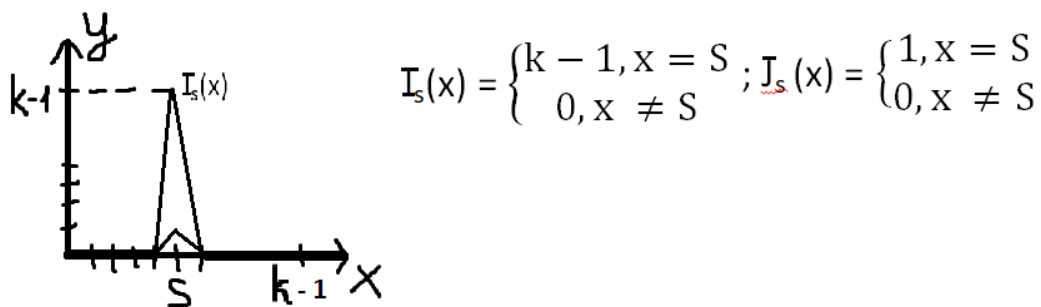


Рис. 1.

Но при этом, на каждой из осей (обозначенных, как обычно, через x, y) нас интересуют не все точки, а ровно те, которые мы ввели в качестве множества $E^k = (0, 1, \dots, k-1)$.

На каждой из осей последним (максимально возможным во множестве E^k) значением является $(k-1)$.

Так как у нас обсуждаются *индикаторные* функции, то введенное обозначение

$$I_s(x) = \begin{cases} k-1, & x = s, \\ 0, & x \neq s \end{cases}$$

показывает, что «что-то нужно выделить, а остальное проигнорировать». Выделение для такой функции означает максимально возможное значение $(k-1)$, принимаемое функцией при $x=s$, а игнорирование остальных значений аргумента означает, что в них функция равна нулю.

Упрощенно говоря, индикатор «уважает» (выделяет) одну точку (позицию), а на остальные он «смотрит свысока» (игнорирует). В связи с этим можно задать вопрос:

Какие ассоциации возникают в связи с представленным графиком, что на нем показано? Например, можно вспомнить слова «иголка» или максимальная (высокая) «иголка».

Это первый тип индикаторных функций $I_s(x)$.

Второй тип индикаторных функций

$$J_s(x) = \begin{cases} k - 1, & x = s \\ 0, & x \neq s \end{cases}$$

также можно назвать (по аналогии с I_s) иголками, но уже минимальной высоты. Такая иглока везде, при $x \neq s$, как и полагается индикатору, равняется 0, а в точке s мы имеем значение, равное 1.

Замечание. Наглядные графические представления индикаторных функций можно назвать «идущими вразрез» с изучаемыми нами дискретными конструкциями. Такой упрек можно частично признать, графики можно не рисовать, а обходиться лишь формальными описаниями. Но на самом деле эти графики, рассматриваемые лишь в дискретном множестве точек, поддерживают связь математики дискретной с непрерывной математикой (часто, более наглядной и более привычной). А поэтому не стоит отказываться от такой наглядности.

Далее нам будут полезны также индикаторные функции нескольких переменных. Для пояснения этого понятия рассмотрим следующее выражение:

$$f(x_1, x_2) = I_i(x_1) \& I_j(x_2) = \min(I_i(x_1), I_j(x_2))$$

Вопрос: Как понимать данную запись? Здесь максимальная иглока по переменной x_1 с помощью конъюнкции соединена с максимальной иглой по другой переменной x_2 (уточним, что по высоте обе рассматриваемые иглоки одинаковые).

Для ответа на этот вопрос проведем дополнительное построение (см. Рис. 2).

Здесь представлен основной квадрат в плоскости двух переменных, с проведенными внутри вертикалями и горизонталями. При этом не забываем, что мы «живем» все же в дискретном

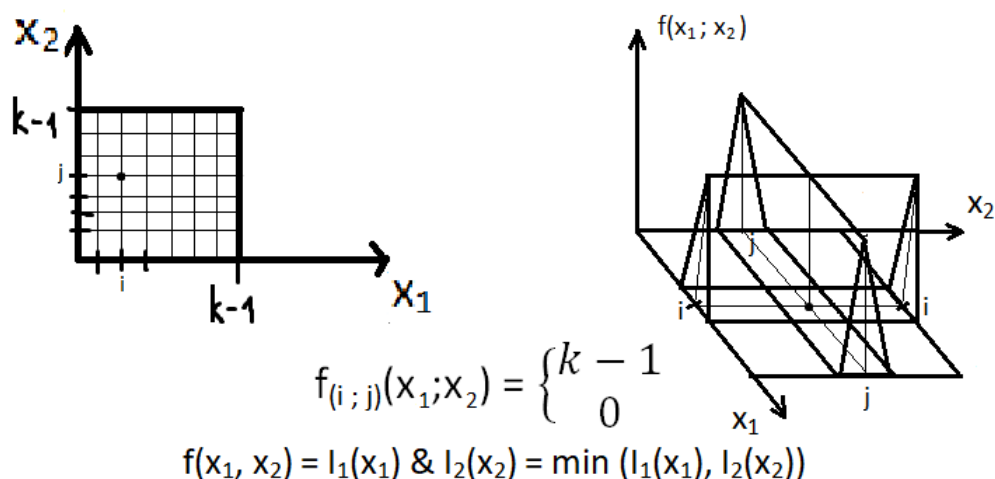


Рис. 2.

мире, и квадрат нужно воспринимать как дискретное множество узловых точек $\{(i, j)\}$ с целочисленными координатами

$$0 \leq i, j \leq (k-1).$$

Наша функция f задана ровно в узлах этой сетки, а между узлами «нет ничего». Именно в таком смысле обсуждается $f(x_1, x_2)$. Но возвращаясь к мат.анализу (или к аналитической геометрии), можно воспользоваться наглядностью и функцию двух переменных представить не в двух осях, а в трех, т.е. в пространстве. Именно это и сделано на следующей картинке. Тогда то, что было представлено на предыдущем рисунке как выделение функцией f точки с координатами (i, j) в плоскости двух переменных k -значной логики, можно перенести на новый рисунок, но уже в пространственном виде.

Поясним этот рисунок.

Здесь функция $I_i(x_1)$ — функция одной переменной x_1 . Но опираясь на опыт из теории булевских функций, можно считать ее функцией от двух переменных x_1, x_2 , но от второй, несущественной, переменной x_2 она никак не зависит. Графически это означает, что иголку на оси x_1 (т.е. при $x_2 = 0$) с максимумом в

точке $x_1 = i$ можно повторить при других значениях переменной x_2 . В непрерывной наглядной интерпретации это означает «размазывание» иголки вдоль направления x_2 и превращение ее в «хребет» высоты $k - 1$, идущий в нашем основном квадрате над прямой $x_1 = i$ (в дискретной трактовке более правильно говорить о совокупности пиков, расположенных вдоль той же прямой).

Аналогичный хребет, соответствующий индикаторной функции $I_j(x_2)$ и расположенный в основном квадрате над прямой $x_2 = j$, можно построить и в перпендикулярном направлении.

Теперь, построив наглядный рисунок, мы можем зафиксировать то, что видим. Для начала рассмотрим точку квадрата с координатами $x_1 \neq 0, x_2 \neq j$, не попадающую на основание ни одного из двух хребтов. В таких точках нашего квадрата и одна, и другая индикаторные функции из конъюнкции $I_i(x_1) \& I_j(x_2)$ равны нулю. Следовательно, и значение минимума этих функций двух переменных в таких точках равно нулю.

Далее рассмотрим точку квадрата, попавшую на основание ровно одного из хребтов. В такой точке соответствующий хребет имеет максимально возможное значение $k-1$, но другая индикаторная функция (рассматриваемая как функция двух переменных) равна нулю. Ясно, что минимум из пары чисел 0 и $(k-1)$ равен нулю.

Наконец, в точке (i, j) мы имеем пересечение двух высоких хребтов. Поэтому и минимум их значений равен $k-1$. В целом получаем следующее формальное описание функции

$$I_i(x_1) \& I_j(x_2) = \begin{cases} k - 1, & \text{при } x_1 = i, x_2 = j, \\ 0, & \text{в остальных точках} \end{cases}.$$

Вывод: Конъюнкция двух индикаторных функций одной переменной определяет индикаторную функцию двух перемен-

НЫХ.

Возникает естественный вопрос о возможных обобщениях и описаниях индикаторных функций от еще больших количеств переменных во множестве P_k (пример такой функции на кубе $(E^k)^3$ См. на рис. 3):

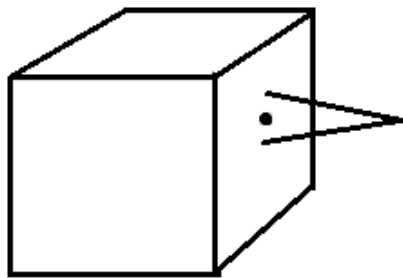


Рис. 3.

В таком кубе много точек, но индикаторной функцией выделяется только одна из них. В ней функция принимает максимальное значение, а во всех остальных точках получаем 0. На этом рисунке представлена индикаторная функция от трех переменных.

Ясно, что аналогичные функции от 4, 5, ... переменных сложно (практически невозможно) представить наглядным образом. В то же время абстрактное описание любой такой функции можно получить по аналогии с формулой для двух переменных, подробно описанной выше. А именно,

$$I_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}(x_1, \dots, x_n) = I_{\alpha_1}(x_1) \& \dots \& I_{\alpha_n}(x_n),$$

т.е. как и раньше, индикаторную функцию n переменных можно получить как n -членную конъюнкцию индикаторных функций по отдельным переменным.

1. Формулы k -значной логики

Как и для булевских функций рассмотрим какое-либо множество V функций k -логики. Любой элемент $f \in V$ считаем формулой над V . Подставляя вместо переменных (некоторых или всех) другие элементы их множества V , мы снова получаем формулу над V . Итого, формула над V — это функция из P_k , являющаяся результатом нескольких суперпозиций с элементами множества V .

Пример. $V = \{f\}$, где $f = f(x_1, x_2) = \max(x_1, x_2)$. Тогда формулами над V является, например, функции

$$f(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, f(x_2, x_3)) = \max(x_1, x_2, x_3),$$

$$\max(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots$$

Нам предстоит разбираться с вопросами, аналогичными вопросам булевой логики:

какими получаются множества формул над конкретными множествами ?

можно ли представить конкретную функцию в виде формулы над конкретным множеством ?

Перед тем, как заняться основательно этими рассмотренными, обсудим несколько «разминочных» вопросов.

Предложение 2. Любая функция $f(x_1, x_2)$ из пп. 1 - 4 обобщений двоичной логики является ассоциативной и коммутативной.

Доказательство (на примере $\max(x_1, x_2)$).

а) Коммутативность: $\max(x_1, x_2) = \max(x_2, x_1)$ — Почему?

Если $a < b$, то по определению, $\max(a, b) = b$, $\max(b, a) = b$. Сл-но, в этом случае все верно.

Если, наоборот, $a > b$, то по определению, $\max(a, b) =$

a , $\max(b, a) = a$. Сл-но, и в этом случае все верно.

Наконец, если $a = b$, то $\max(a, b) = a = \max(b, a)$. Коммутативность доказана.

б) Ассоциативность: $\max(\max(x_1, x_2), x_3) = \max(x_1, \max(x_2, x_3))$
— Почему?

Самое честное обсуждение — рассмотреть несколько случаев. Например,

1) $x_1 < x_2 < x_3$: тогда

(Лев) $= \max(\max(x_1, x_2), x_3) = \max(x_2, x_3) = x_3$;

(Пр) $= \max(x_1, x_3) = x_3$. Утверждение верно.

Для $f(x_1, x_2) = \min(x_1, x_2)$ доказательство проводится аналогично.

Для функций $x_1 + x_2 \pmod k$ и $x_1 \cdot x_2 \pmod k$ можно сослаться на курс алгебры, в котором вы должны были проходить
кольца вычетов по mod k.

Там все это обсуждается. Но если забыли, то получаете полезное

Упражнение. Восстановить (придумать) доказательство.

Замечание. Часто функции (операции) с такими двумя свойствами обозначают знаком функции не слева, а посередине: $x_1 * x_2$. И тогда

$$(x_1 * x_2) * x_3 = x_1 * x_2 * x_3.$$

Ну а теперь переходим к серьезным разговорам и обсуждениям.

Полные системы функций в P_k

Определение 2. Система функций из P_k называется *полной*, если любая функция из P_k является формулой над V .

Замечание. Слово «является», возможно, лучше заменить на «равносильна», т.к. равносильные (принимаящие одинаковые значения на всех наборах переменных $x, \dots, x_k$) функции могут иметь внешне сильно отличающиеся описания.

Пример 1. $V_1 = P_k$ — полная (очевидно) система.

Теорема 1. Система функций

$$V_2 = \{0, 1, \dots, (k-1); I_0(x), \dots, I_{k-1}(x); \min(x_1, x_2), \max(x_1, x_2)\}$$

полна в P_k .

Доказательство. В k -логике имеется «ДНФ» вида

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} I_{\sigma_1}(x_1) \& \dots \& I_{\sigma_n}(x_n) \& f(\sigma_1, \dots, \sigma_n),$$

где $x_1 \& x_2 = \min(x_1, x_2)$, $x_1 \vee x_2 = \max(x_1, x_2)$.

Остается заметить, что отдельные операции, входящие в эту формулу, содержатся во множестве V_2 . $\square$

Теорема 2. Система функций $V_3 = \{\bar{x}, \max(x_1, x_2)\}$ полна в P_k .

Замечание. Аналогично, система $\{\bar{x}, x_1 \vee x_2\}$ была полна в P_2 .

Доказательство теоремы 2.

Полноту системы функций $V_3 = \{\bar{x}, \max(x_1, x_2)\}$ мы будем доказывать по известным схемам обычной (двоичной) логики. Напомним один из естественных способов рассуждений по этому поводу: изучаемая система функций V_3 обладает свойством полноты, если суперпозициями этих функций можно реализовать любую функцию **известной полной** системы.

Пока у нас есть лишь одна обозримая (конечная) полная система функций в P_k , а именно, система

$$V_2 = \{0, 1, \dots, (k-1); I_0(x), \dots, I_{k-1}(x), \min(x_1, x_2), \max(x_1, x_2)\}. \quad (1)$$

Поэтому будем реализовывать при помощи суперпозиций всего лишь двух функций $\bar{x}$ и $\max(x_1, x_2)$ достаточно большой набор функций известной системы V_2 . Ясно, что придется разделить обсуждение на несколько шагов.

Замечание. Чтобы не загромождать записи и упростить обозначения достаточно громоздких конструкций, функцию отрицания, т.е

$$\bar{x} = x + 1 \pmod{k},$$

будем по умолчанию записывать как $x + 1$ (помня об уточнении $\pmod{k}$).

1. Построение констант

С точки зрения формул здесь все очень просто. А именно, рассматривая константы как функции одной переменной, имеем:

$$\max\{x, \bar{x}, \bar{\bar{x}}, \dots\} = \max\{x, x+1, x+2, \dots, x+k-1\} = k-1 = \text{const}. \quad (2)$$

Тогда

$$\overline{k-1} = 0, \quad \bar{0} = 1, \dots, \quad (3)$$

т. что все константы оказываются реализуемыми с помощью системы V_3 .

Но внешняя простота, все-таки, требует пояснений. В первую очередь, это относится к формуле (2). Для ее доказательства есть смысл снова обратиться к графикам (см. Рис. 4).

Здесь изображено «окошко», которое показывает, что обсуждаются функции от одной переменной, заданные на множе-

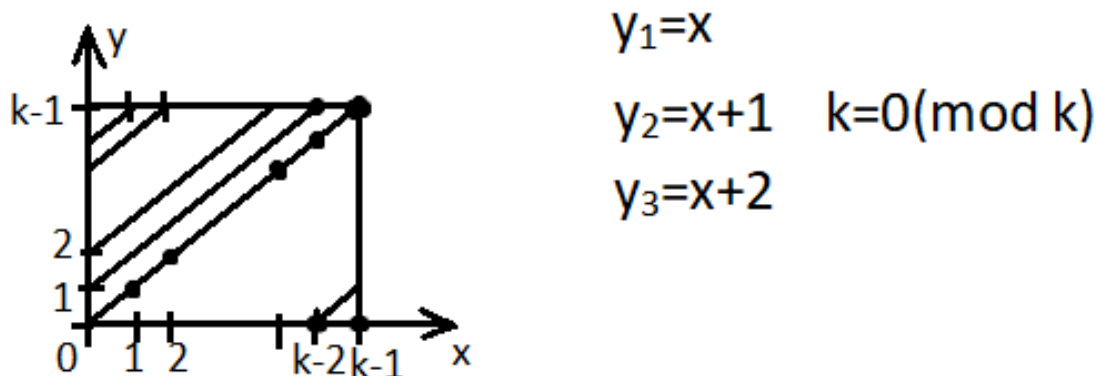


Рис. 4.

стве E^k . Значения этих функций также принадлежат E^k , т. что максимальное («потолочное») из них может быть равно $(k-1)$.

В формуле (2) предлагается рассмотреть максимум большего количества выражений

$$x, x + 1, x + 2, \dots, x + (k - 1).$$

Предлагается построить графики всех этих функций, попавших под знак $\max$. В целом такие графики наглядны и тривиальны, но нужно помнить, что у нас все-таки обсуждаются не графики целиком, а лишь дискретные точки на них

Итак, построим график первой функции в виде прямой, идущей под углом 45° из начала координат. На рисунке показаны интересующие нас точки на этой прямой: в каждой точке $s \in E^k$ функция $y_1 = x$ принимает такое же точно значение s . В частности, в крайней правой точке множества E^k эта функция принимает «потолочное» значение $k-1$.

Из школьных воспоминаний ясно, как нарисовать график $y_2 = x + 1$: смещением уже построенного графика $y_1 = x$ по вертикали на единицу. При построении видим, что у этой функции выход «на потолок» происходит в точке $x = k - 2$. А в следу-

ющем возможном значении $x = k - 1$ функция y_2 равна 0 (т.к. $k = 0 \pmod{k}$).

Аналогично рассматриваем функцию $y_3 = x + 2$. Поднимаемся по вертикальной оси еще на единицу от предыдущей функции y_2 . После достижения потолка функция y_3 «падает» и начинает подъем с нуля: в двух последних точках $k - 2$ и $k - 1$ ее значения равны соответственно 0 и 1.

Вывод: Совокупность функций, содержащаяся под знаком *тах* в формуле (2), дает нам набор прямых на Рис. 4. Каждая последующая из них начинается со сдвинутого на единицу начала предыдущей прямой.

Для еще большей наглядности можно проиллюстрировать сказанное следующим образом. Назовем данный набор функций «командой прыгунов». Первый прыгун y_1 прыгнул вверх и оставил на потолке отпечаток своей ладони в точке $(k - 1; k - 1)$. Вышедший на старт второй прыгун также прыгает до потолка и оставляет отпечаток своей ладони в точке $(k - 2; k - 1)$ и так далее.

После прыжков всей команды все точки на потолке, расположенные над каждым значением нашего множества E^k , окажутся отмеченными ладонями этих «прыгунов».

Это означает, что **в каждой точке** множества E^k максимальное значение набора k обсуждаемых функций равно именно потолочному значению $k - 1$. Следовательно, левая часть формулы (2) есть константа, равная $k - 1$, т. что формула (2) доказана.

2. Построение индикаторных функций $I_s(x)$ (от одной переменной)

Опираясь на схему построения константы $k-1$ из предыду-

щего обсуждения, можно получить любую индикаторную функцию $I_s(x)$ по формуле

$$(x + t - 1)$$

$$I_s(x) = 1 + \max\{x, x + 1, \dots \vee \dots, x + k - 1\}, \quad s + t = k - 1. \quad (3)$$

Уточним, что в этой формуле удалено одно указанное выражение, так что всего под знаком максимума содержится $k - 2$ функций.

Для доказательства этой формулы мы снова воспользуемся ее наглядной графической интерпретацией и ассоциацией с командой прыгунов.

Допустим, что один из «прыгунов» не допущен до соревнований. Тогда на потолке останется одна позиция, не отмеченная ладонью снятого с соревнований спортсмена (если снят с соревнований спортсмен $y_t = x + (t - 1)$), начинавший прыжки с высоты $t - 1$, то его ладонью закрывалась на потолке позиция, отвечающая $x = k - t$).

Рассмотрим в связи с этим функцию

$$(x + t - 1)$$

$$\varphi(x) = \max\{x, x + 1, \dots, \vee, \dots x_{k-1}\},$$

представляющую максимум усеченного набора функций.

Во всех точках множества E^k , кроме $(k - t)$ (расположенной под «чистым участком потолка»), максимум этой функции будет, по-прежнему, равен $k - 1$. Остается понять значение такого максимума в выделенной точке $(k - t)$.

Ясно, что в этой точке максимум усеченного набора равен $k - 2$. В самом деле, прыгун $y_{t-1} = x + (t - 2)$, предшествующий снятому с соревнований спортсмену, оставляет свой отпечаток на потолке в соседней с «чистым участком» позиции $x = k - t + 1$. При этом на предыдущем значении аргумента прыгун y_{t-1}

находился на высоте

$$y_{t-1}(k-t) = (k-t) + (t-2) = k-2,$$

а вся остальная усеченная команда также не достигала максимальной высоты при $x = k-t$.

В итоге, график функции $\varphi(x)$ имеет вид, изображенный на рисунке 5.

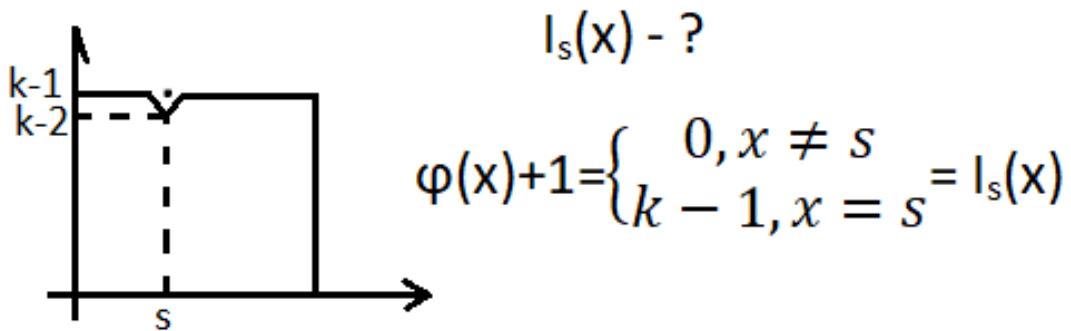


Рис. 5.

При этом $s = k-t$, а имеющийся на графике «провал» («ямка»), возникает именно из-за снятого с соревнований спортсмена.

Рассмотрим теперь функцию $\varphi(x) + 1$.

Если ко всем значениям функции, равным $(k-1)$ прибавить 1, получим нуль (по модулю k). А в единственной «провальной» точке мы получим значение $\varphi(x) + 1$, равное $(k-2) + 1 = k-1$. Тем самым мы получаем иголку максимальной высоты $I_s(x)$.

3. Построение индикаторных функций произвольной высоты

Рассмотрим функцию

$$\varphi(x) = \varphi_{(s,C)}(x) = \max\{I_s(x), C\},$$

где $C \in (0, k - 1)$ - некоторая константа. Тогда

$$\varphi(x) + (k - 1 - C) = \begin{cases} k - 1, & x \neq s, \\ k - 2 - C, & x = s, \end{cases} \quad (4)$$

а функция

$$\varphi(x) + (k - 1 - C) + 1 = \varphi(x) + (k - C) \quad (5)$$

является индикаторной функцией точки s высоты $(k - 1) - C$.

Наглядные пояснения равенств (4) и (5) приведены на фрагментах очередного Рис. 6.

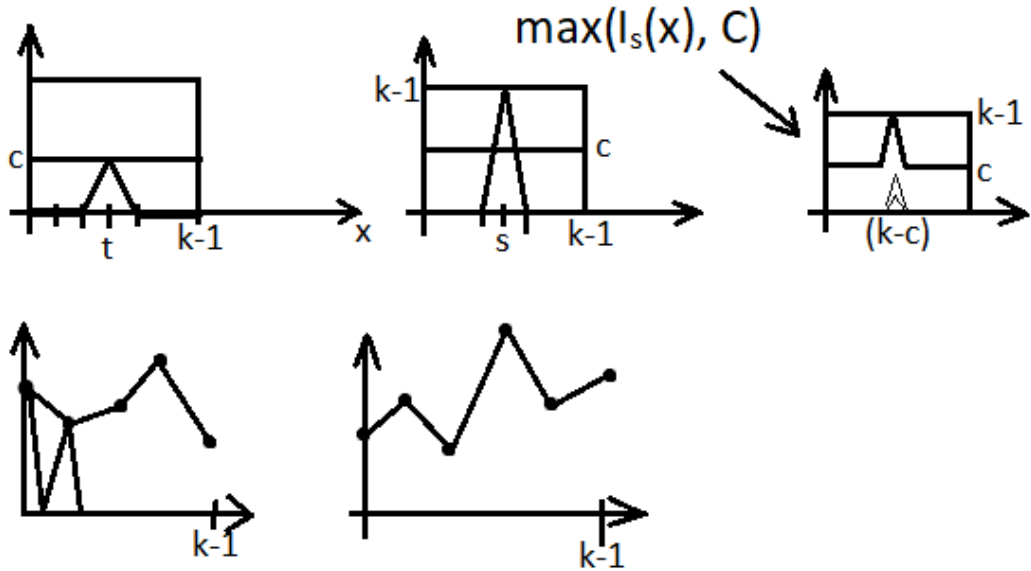


Рис. 6.

На первом фрагменте обозначена цель наших обсуждений в этом разделе, а именно, задача построения «иголки» произвольной высоты.

Второй фрагмент наглядно иллюстрирует функцию

$$\varphi_{(s,C)}(x) = \max\{I_s(x), C\}.$$

Легко понять из этого представления, что (третий фраг-

мент) обсуждаемая функция

$$\varphi_{(s,C)}(x) = \begin{cases} k-1, & x = s, \\ C, & x \neq s \end{cases}$$

представляет собой сдвиг по вертикали индикаторной функции точки s , имеющей некоторую высоту $(k-1)-C$ (не обязательно минимальную или максимальную).

Возникает вопрос: как освободиться от этого сдвига и получить «настоящую» индикаторную функцию ?

Заметим, что мы можем использовать имеющуюся в нашем распоряжении операцию отрицания $\bar{x} = x + 1 \pmod{k}$. Ее разовое применение к функции $\varphi_{(s,C)}(x)$ поднимает горизонтальную часть графика этой функции (соответствующую аргументам $x \neq s$) на единицу вверх.

Поднимая таким образом график функции $\varphi_{(s,C)}(x)$ на несколько единиц вверх, мы можем вывести значение горизонтальной части поднятого графика на максимальную высоту $k-1$. Следующее отрицание переводит эту горизонтальную часть на нулевой уровень, что является главным требованием к индикаторной функции. Остается уточнить, что это требование достигается за счет итогового сдвига графика функции $\varphi_{(s,C)}(x)$ на $k-C$ единиц. Соответственно, значение сдвинутой функции в точке s оказывается равно

$$(k-1) + (k-C) = k-1-C \pmod{k}.$$

Эти рассуждения подтверждают справедливость формулы (5).

Вывод: индикаторные функции произвольной высоты реализованы с помощью системы функций V_3 .

4. Построение произвольной функции одной переменной

Любая функция одной переменной равна сумме «игольчатых» (индикаторных) функций

$$f(x) = f(0)J_0(x) + f(1)J_1(x) + \dots + f(k-1)J_{k-1}(x). \quad (6)$$

При этом умножение в отдельных слагаемых не является операцией из «нашего лексикона», но это просто стандартная запись, «нашими» являются все отдельные слагаемые из (6).

Что касается еще одной «не нашей» операции (функции) сложения, то ее можно заменить «нашей» операцией $\max$. В самом деле, сумма двух иголок равна максимуму этих иголок, и аналогично, сумма большого числа «иголок» равна максимуму из этого же набора «иголок». Следовательно, любая функция одной переменной

$$f(x) = \max\{f(0)J_0(x), f(1)J_1(x), \dots, f(k-1)J_{k-1}(x)\} \quad (7)$$

является формулой над множеством V_3 .

Четвертый фрагмент рисунка 6 является иллюстрацией этой формулы.

В каждой точке s из E^k обсуждаемая функция $f(x)$ одной переменной принимает некоторое значение из того же множества. Предлагается домножить такое значение на соответствующую «иголку» минимальной высоты $J_s(0)$. В итоге получается иголочка нужной высоты, связанная с данной точкой s и принимающая в остальных точках множества E^k нулевые значения. Рассматривая максимум по всем таким иголочкам, т.е. применяя формулу (6), мы реализуем исходную функцию $f(x)$, которая на графике показана зигзагом.

При этом не следует забывать о том, что мы работаем с дискретными точками и данные графики со сплошными линиями

представлены лишь для большей наглядности. Пятый график рисунка 6 также приведен для наглядности, но, формально говоря, мы имеем в обсуждаемой задаче представления $f(x)$ лишь точки, отвечающие значениям $f(x)$ на множестве E^k .

Следствие. Зеркальное отражение (отрицание Лукашевича) $N(x) = (k - 1) - x$ выражается через функции системы V_3 .

5. «Закон де Моргана» в k -значной логике

$$\min(x_1, x_2) = N(\max(N(x_1), N(x_2))). \quad (8)$$

Доказательство этого факта предлагается в качестве **Упражнения**.

Это означает, что все функции из системы V_2 выражаются через функции более компактной системы V_3 . Теорема 2 доказана. $\square$

Замечание. В силу Теоремы 2 в P_k имеется полная система из **двух** функций.

Вопрос: а нельзя ли построить в P_k такую (одионочную) функцию, чтобы она одна образовывала полную систему в k -значной логике ?

Ответ: по аналогии с булевой логикой напрашивается конструкция типа функции Шеффера (или стрелки Пирса).

Упражнение. Доказать, что функция Вебба

$$W_k(x_1, x_2) = (\max(x_1, x_2) + 1) \pmod k = \overline{x_1 \vee x_2}$$

образует полную систему в P_k .

Еще один интересный вопрос можно задать в связи с теоремой 2, обобщающей аналогичный результат из булевских функ-

ций. А именно, не будет ли полной система

$$V_4 = \{N(x), \max(x_1, x_2)\}, \quad (9)$$

которую тоже можно считать обобщением полной в P_2 системы

$$\{\bar{x}, x_1 \bigvee x_2\}.$$

Для ответа на этот вопрос мы начнем обсуждение еще одной «известной» темы, но во множестве P_k .

Замкнутые классы функций в P_k

Определение 2. Множество W замкнуто в P_k , если $[W] = W$, т.е. если множество формул над W совпадает с самим W .

Примеры.

1. P_k — замкнутый класс.

2. Пусть $B \subset E^k$. Через T_B обозначим множество функций

$$f(x_1, \dots, x_n) \in P_k \mid \forall (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B \times B \times \dots \times B = B^n \Rightarrow$$

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B.$$

T_B естественно назвать *классом функций, сохраняющих множество B* (по аналогии с классами T_0, T_1 в булевских функциях).

Предложение 4. Для любого подмножества $B \subset E^k$ класс функций T_B замкнут.

Доказательство очевидно.

Пример 1. $B = E^k$. Что в этом случае множество T_B ? Разумеется, все P_k .

Замечание. Ясно, что если $B \subsetneq E^k$ — собственное подмножество, то $T_B \neq P_k$.

Пример 2. $k > 2$, $B = \{0, k - 1\} \subsetneq E^k$. Здесь функция

$$f(x) = 1 = \text{const} \notin \{0, k - 1\},$$

а значит, $f(x) \notin T_B$.

На этих «скромных» примерах базируется следующее

Предложение 4. Система функций (9)

$$V_4 = \{N(x), \max(x_1, x_2)\},$$

НЕ является полной системой в P_k при $k > 2$.

Доказательство. Рассмотрим при $k > 2$ множество $B = \{0, k - 1\}$ и класс функций T_B , являющийся собственным подмножеством в P_k . Обе функции из системы V_4 принадлежат T_B :

$$V_4 \subset T_B \Rightarrow [V_4] \subset [T_B] = T_B.$$

Значит, все, что можно получить суперпозициями этих двух функций, не выйдет за пределы **замкнутого** класса T_B . Тем самым, реализовать в виде формул над V_4 множество всех функций k -логики НЕ удастся ! □